Started on	Friday, 11 November 2022, 8:17 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 11 November 2022, 8:45 AM
Time taken	27 mins 31 secs
Grade	**6.67** out of 10.00 (**66.67**%)

Question **1**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Condiția de stabilitate pentru un sistem închis impune ca, la echilibrul termodinamic să fie:

Select one:

- a. U,F,G,H și S minime
- b. U,F,G,H maxime iar S minimă
- c. U,F, G, H și S zero.
- d. U,F,G,H și S maxime
- e. U,F,G,H minime iar S maximă ✔

The correct answer is: U,F,G,H minime iar S maximă

Question **2**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Cât este indicele unei transformări politropice care produce modificarea stării unui gaz ideal de la V_1, T_1 la stare $V_2=4V_1$, $T_2=1/2T_1$.

Select one:

- a. 4
- b. 1.2
- c. 0.5.
- d. 2
- e. 1.5 ✔

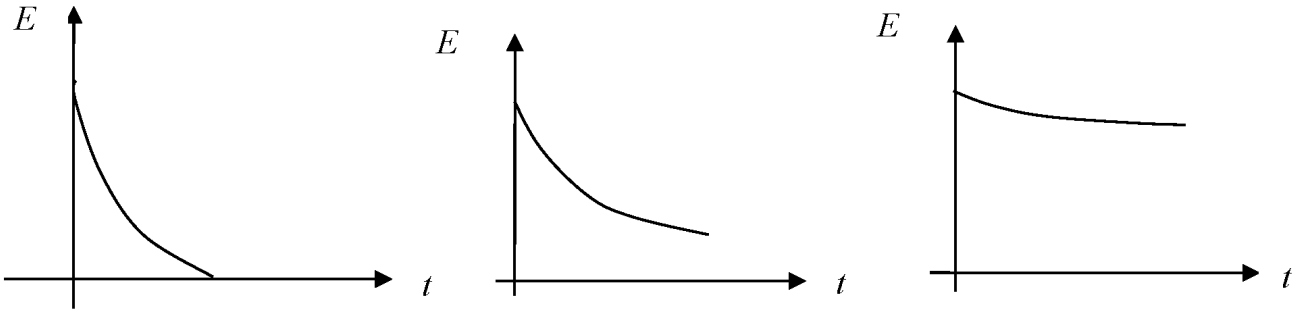
The correct answer is: 1.5

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.50

Aranjaţi în ordine, de la cel mai mare la cel mai mic, factorul de amortizare pentru curbele de mai jos.



a. b. c.

Select one:

- a. a,b,c
- b. c,b,a
- c. b,a,c ✖
- d. nu se poate evalua

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: a,b,c

Question **4**

Partially correct

Mark 0.17 out of 0.50

Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte:

Select one or more:

- a. lungimea proprie este cea mai mare ✔
- b. timpul propriu este cel mai mare ✖
- c. timpul propriu este cel mai mic
- d. simultaneitatea este relativa
- e. lungimea proprie este cea mai mica ✖

The correct answers are: lungimea proprie este cea mai mare, timpul propriu este cel mai mic, simultaneitatea este relativa

Question **5**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Alegeți forma corectă a funcției Lagrange și a ecuațiilor Lagrange:

Select one:

a. $L = E_{cin} - U; \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) = \frac{\partial L}{\partial q_i}$

b. $L = E_{cin} - U; \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial q_i}) = \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i^2}$

c. $L = E_{cin} - U; \frac{d^2}{dt^2}(\frac{\partial L}{\partial q_i}) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$

d. $L = E_{cin} - U; \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) = \frac{\partial L}{\partial q_i}$ ✔ $L = E_{cin} + U; \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) = \frac{\partial L}{\partial q_i}$

e. $L = E_{cin} + U; \frac{d^2}{dt^2}(\frac{\partial L}{\partial q_i}) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: $L = E_{cin} - U; \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) = \frac{\partial L}{\partial q_i}$

Question **6**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Un corp execută o mişcare oscilatorie armonică. Dacă amplitudinea şi perioada de oscilaţie se dublează, viteza maximă a obiectului este:

Select one:

a. neschimbată ✔

b. dublă

c. un sfert

d. de 4 ori mai mare

e. jumătate

Your answer is correct.

The correct answer is: neschimbată

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.50

Care din urmatoarele forte poate produce o miscare oscilatorie liniar armonică? (x - deplasarea fata de echilibru)

Select one:

- a. toate ✖
- b. $F=3x^2$
- c. F=10x
- d. $F=-25x^2$
- e. F=-5x

Your answer is incorrect.

The correct answer is: F=-5x

Question **8**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Funcţia Hamilton a unei particule libere este:

Select one:

- a. $\frac{mv^2}{2} - U(x)$
- b. $\frac{p^2}{2m}$ ✔
- c. $\frac{p^2}{m}$
- d. $\frac{p^2}{m}$
- e. $\frac{p^2}{2m} + U(x)$

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: $\frac{p^2}{2m}$

Question **9**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Daca lărgimea de bandă scade de 2 ori, factorul de calitate al unui oscillator forțat _____.

Select one:

- a. scade de e ori
- b. nu se modifică
- c. scade de 4 ori
- d. crește de 2 ori ✔
- e. scade de 2 ori

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: crește de 2 ori

Question **10**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Care dintre mărimi au o variație totală nulă într-o transformare ciclică reversibilă?

Select one:

- a. L, Q
- b. U, L
- c. S, Q
- d. U, S ✔
- e. U, S, Q.

The correct answer is: U, S

Question **11**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.50

Energia cinetica relativista este_____, unde m_0 este masa de repaus.

Select one:

- a. $(m-m_0)c^2$
- b. mc^2
- c. m_0c^2 ✖
- d. mc
- e. m_0c

The correct answer is: $(m-m_0)c^2$

Question **12**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Se consideră următoarele enunțuri:

1. Ansamblul virtual (Gibbs) reproduce la un moment dat, toate microstările princare trece sistemul;
2. Conform ipotezei ergodice, media în timp coincide cu media asupra ansamblului;
3. Funcția de distribuție reprezintă o densitate de probabilitate.
4. Starea de echilibru este cea mai probabilă.

Sunt false următoarele enunțuri:

Select one:

- a. 3
- b. 1,4
- c. toate
- d. 1,2,4
- e. niciunul ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: niciunul

Question **13**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Alegeți forma corectă a funcției Hamilton și a ecuațiilor Hamilton:

Select one:

a. $H = E_c + U; \dot{q}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \dot{p}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$

b. $H = E_c - U; \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$

c. $H = E_c - U; \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial q_i}, \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial p_i}$

d. $H = E_c + U; \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$ ✔

e. $H = E_c + U; q_i = \frac{\partial H}{\partial \dot{p}_i}, p_i = -\frac{\partial H}{\partial \dot{q}_i}$

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: $H = E_c + U; \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$

Question **14**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.50

Viteza luminii masurata intr-un sistem de referinta care se deplaseaza cu viteza c/2 este _____

Select one:

a. c

b. 3c

c. 3c/2

d. 2c

e. c/2 ✖

The correct answer is: c

Question **15**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Folosind valorile din tabel pentru constanta elastică (k), coeficientul de frecare (r) și masa (m) a unui oscilator, ordonati în sens crescător timpii de relaxare pentru cele 3 seturi de date.

set 1	$2k$	r	m
set 2	k	$6r$	$4m$
set 3	k	$3r$	m

Select one:

- a. 3,1,2
- b. 3,2,1 ✔ 1,2,3
- c. timpi egali
- d. 2,1,3
- e. date insuficiente

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 3,2,1

Question **16**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Căldura schimbată de un sistem termodinamic la temperatură constantă definește_____

Select one:

- a. capacitatea calorică
- b. căldura molară
- c. energia internă
- d. capacitatea termică
- e. entropia ✔

The correct answer is: entropia

Question **17**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.50

Care din urmatoarele afirmații sunt adevărate?

Select one:

- a. U=U(S,T) , H = H(S,T), H = H(S,T), F = F(S,T)
- b. U=U(S,V) , F = F(T,V), G = G(p,T), H = H(S,T)
- c. nici una.
- d. U=U(S,T) , F = F(T,V), G = G(p,T), H = H(S,p) ✖
- e. U=U(S,V) , F = F(T,V), G = G(p,T), H = H(S,p)
- f. U=U(S,V) , F = F(T,p), G = G(p,T), H = H(S,p)

The correct answer is: U=U(S,V) , F = F(T,V), G = G(p,T), H = H(S,p)

Question **18**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.50

Masa de repaus tinde la _____cand viteza tinde la c.

Select one:

- a. la o valoare dubla
- b. zero
- c. nu depinde de viteza
- d. infinit ✖
- e. jumatate

The correct answer is: nu depinde de viteza

Question **19**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Daca energia totala a unui proton este de 3 ori mai mare decat energia de energia de repaus, viteza protonului este_____

Select one:

- a. $\frac{8}{9}c$
- b. $\frac{2}{3}c$
- c. $\frac{\sqrt{8}}{3}c$ ✔
- d. 3c
- e. c

The correct answer is: $\frac{\sqrt{8}}{3}c$

Question **20**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

În ansamblul canonic sistemul schimbă_____cu un termostat.

Select one:

- a. energie ✔
- b. substanță
- c. temperatură
- d. volum
- e. particule

Your answer is correct.

The correct answer is: energie

◄ statistica c1

Jump to...

Rezolvări_Probleme_1 ►